

관문을 두 번 흔들었는데 안 넘어졌다 — 성적표는 폭에 크게 흔들리지만 채택 판정은 그렇지 않다

월드모델 실험실

노트 535 · 2026년 8월 4일

초 록

노트 534 가 도메인 성적표를 성과 폭으로 표준화하니 순위가 크게 바뀌었다 (만화 +7 칸 · 모바일 -4 칸). 순위 규약인 판도 같은 편의를 타면 채택 이력 전체를 다시 봐야 한다. 채택 넷을 되돌리며 한 실행 · 같은 씨앗 (작 12)에서 세 자를 함께 봤다.

채택	날 판(ρ)	비표준화 쌍	표준화 쌍
DOMDROP	+0.0043	+0.00149	+0.00123
TRAINCAP	+0.0018	+0.00080	+0.00078
TRAINW	+0.0005	+0.00029	+0.00018
TRAINR	+0.0028	+0.00120	+0.00137

부호 뒤집힘 0/4. 넷 다 표준화 뒤에도 양수이고, TRAINR 은 오히려 12/12 로 더 단단해진다.

1. 줄어 보인 것은 단위 탓이었다

처음 두 열만 보고 “표준화하면 이득이 1/3 로 줄어든다”고 읽을 뻔했다 (0.0043 $\rightarrow$ 0.0012). 세 번째 열(비표준화 쌍 정확도)을 놓기 전까지 그것을 진짜로 믿었다.

날 판(ρ) $\leftrightarrow$ 비표준화 쌍 정확도의 순위상관은 +1.000 이다. 축소는 전부 $\rho \rightarrow$ 쌍 정확도 단위 변환 이고 표준화와 무관하다.

조항 — 두 지표를 견줄 때는 그 사이에 같은 단위의 중간 열을 놓는다. 단위가 다른 두 열의 차를 “효과”로 읽는 것은 혼한 착시이고, 중간 열 하나가 그것을 즉시 가른다.

2. 표준화가 실제로 한 일은 한 번의 자리바꿈

채택	표준화 $\div$ 비표준화
DOMDROP	0.82 배
TRAINCAP	0.96 배
TRAINW	0.64 배
TRAINR	1.14 배

TRAINR 이 3 위에서 1 위로, DOMDROP 이 1 위에서 2 위로. 비표준화 $\leftrightarrow$ 표준화 순위상관 +0.800 (한 번 뒤바뀜).

3. 왜 안 넘어졌다 --- 상쇄된다

도메인 성적표는 폭에 크게 흔들린다(노트 534). 그런데 채택은 전 도메인에 걸쳐 작동하므로, 폭이 넓은 도메인에서 부풀고 좁은 도메인에서 눌리는 것이 서로 상쇄된다. 그래서 도메인을 견주는 자와 손잡이를 견주는 자는 같은 편의에 다르게 반응한다.

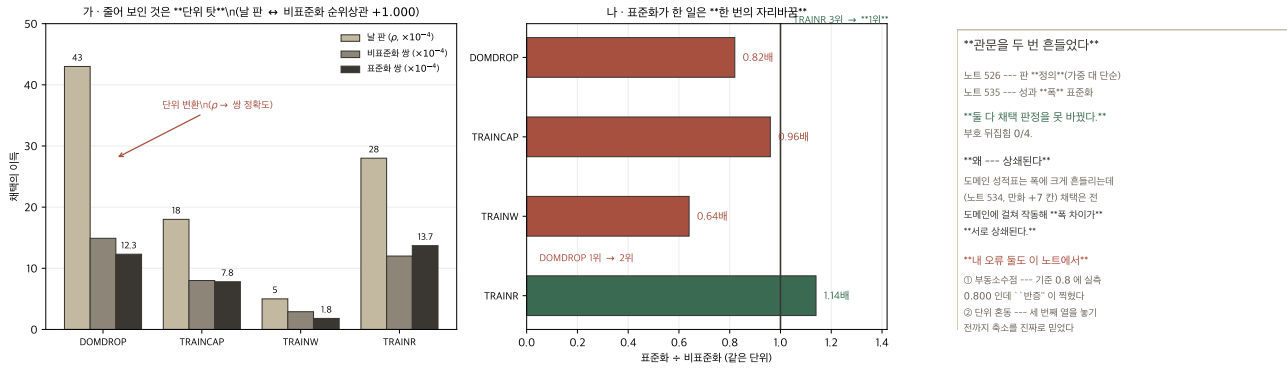


Figure 1: 가 — 세 자. 나 — 표준화가 한 일. 다 — 읽기와 내 오류 둘.

4. 내 오류 둘을 이 노트에서 잡았다

① 부동소수점.. 사전 등록 ②의 기준은 “순위상관 $\geq +0.8$ ” 이었고 실측이 정확히 $+0.800$ 이다 ($n = 4$ 라 $\sum d^2 = 2$, $1 - 12/60 = 0.8$). ≥ 0.8 이 0.7999... 에 걸려 “반증”이 찍혔다. 기준은 충족한다. 다만 $n = 4$ 에서 순위상관은 $1.0 \cdot 0.8 \cdot 0.6 \dots$ 로 성긴 값만 가지므로 이 문턱 자체가 무딘 자다.

② 단위 혼동.. 위 절. 세 번째 열이 없었으면 “표준화하면 채택 이득이 $1/3$ ”이라는 틀린 결론을 적었을 것이다.

두 번의 흔들기가 끝났다

	흔든 것	결과
노트 526	판 정의(가중 대 단순)	정의는 목표로 정했고 채택은 유효
노트 535	성과 폭 표준화	부호 뒤집힘 0/4

관문이 생각보다 튼튼하다. 서로 다른 두 축에서 판정을 뒤집으려 했는데 둘 다 실패했다. 이것은 채택 넷을 믿을 근거가 하나 더 생겼다는 뜻이고, 동시에 관문을 흔드는 것으로는 더 나올 게 없다는 뜻이기도 하다 — 다음 값은 관문이 아니라 자료에서 나온다(노트 505·506).

남은 것

- **TRAINR** 이 표준화에서 1 등인 이유 — 학습 쪽 최강성이 작은 배수 구간에서 더 버는지 아직 안 됐다.
- $n = 4$ 는 순위상관 문턱이 성기다 — 채택이 늘면 다시 쟁다.
- 챔피언 자체는 표준화로 거의 안 움직인다($0.6721 \rightarrow 0.6770$).